

Tableaux de signes et de variations professionnels

Ce document propose quatre modèles autonomes de tableaux construits intégralement avec TikZ. Les valeurs interdites sont distinguées des zéros, les signes sont centrés et les flèches de variations ne traversent jamais une rupture du domaine.

1. Tableau de signe d'un trinôme

On considère

$$P(x) = x^2 + 2x - 3.$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16.$$

Le trinôme admet donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = -3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = 1.$$

Comme le coefficient dominant est positif, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les deux racines.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Vérification : les racines sont obtenues par discriminant, et le signe correspond à un trinôme de coefficient dominant positif.

2. Tableau de signe d'un quotient avec valeur interdite

On étudie le signe de

$$Q(x) = \frac{x-1}{x}.$$

La valeur $x = 0$ est interdite. Elle est représentée par une double barre et ne doit pas être confondue avec une racine. La valeur $x = 1$ annule le numérateur.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$	
x	$-$	0	$+$	$+$	
$\frac{x-1}{x}$	$+$	$ $	$-$	0	$+$

Vérification : $x = 0$ est une valeur interdite, tandis que $x = 1$ est le seul zéro du quotient. Le signe final est obtenu par quotient des signes.

3. Tableau de variations lorsque la dérivée change de signe

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x.$$

Alors

$$f'(x) = x^2 + 2x - 3.$$

D'après le tableau de signe précédent, $f'(x)$ est positive sur $] -\infty; -3[$, négative sur $] -3; 1[$, puis positive sur $]1; +\infty[$. De plus,

$$f(-3) = 9 \quad \text{et} \quad f(1) = -\frac{5}{3}.$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	9	$-\frac{5}{3}$	$+\infty$	

Vérification : f est croissante lorsque $f' > 0$, décroissante lorsque $f' < 0$. Les extremums sont donc atteints en -3 et en 1 .

4. Tableau de variations sur un domaine non continu

On considère la fonction

$$h(x) = \frac{1}{x},$$

définie sur

$$]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[.$$

Pour tout $x \neq 0$,

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

La fonction est donc décroissante sur chacun des deux intervalles de son domaine. La valeur 0 est interdite : aucune flèche ne traverse cette valeur.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	-		-
h	0^-		0^+

Vérification : $h'(x) < 0$ sur chaque intervalle du domaine, donc h décroît séparément sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. La double barre interdit toute continuité de variation à travers 0.

Comment modifier rapidement les tableaux

Les tableaux sont codés directement en TikZ. Pour les adapter :

- modifier les abscisses importantes dans les nœuds de la ligne x ;
- modifier les signes en remplaçant les nœuds contenant $+$, $-$ ou 0 ;
- modifier les valeurs de la fonction dans la ligne de variation ;
- déplacer les séparations verticales en changeant les constantes comme `\Xzero`, `\Xone`, `\Xm` ou `\Xp` ;
- pour une valeur interdite, conserver deux traits verticaux très proches et ne jamais faire passer une flèche à travers cette double barre.